

知识总结-函数与极限

- 1.函数基本性质
- 1.周期性： $f(x+T)=f(x);y=x-[x]$ 为周期函数($T=1$)

2.奇偶性：
$$\left\{ \begin{array}{l} f(-x)=-f(x);f(-x)=f(x) \\ y=\ln(x+\sqrt{x^2+1}) \end{array} \right\}$$

为奇函数
反函数 $y=\frac{1}{2}(\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x})$
导函数 $\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$
 $x\rightarrow 0,\ln(x+\sqrt{x^2+1})\sim x$

3.有界性： $|f(x)|\leq M$;例如 $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ 在 R 上有界

4.单调性： $x_1<x_2$,恒有 $f(x_1)<f(x_2)$ 或 $f(x_1)>f(x_2)$

5.对称性：
$$\left\{ \begin{array}{l} f(x)与f(-x)关于y轴对称 \\ f(x)与-f(x)关于x轴对称 \\ f(x)与-f(-x)关于原点对称 \end{array} \right.$$

- 2.奇偶周期传递
- 奇偶性传递

$f(x)$	$f'(x)$	$F=\int f(x)\mathrm{d}x$
奇	偶	偶
偶	奇	不一定奇

周期性传递

$f(x)$	$f'(x)$	$F=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$
周期 T	周期 T	不一定是周期

- 3.三角与反三角结论
- $$\left\{ \begin{array}{l} 1+\tan^2x=\sec^2x;1+\cot^2x=\csc^2x \\ y=\sin x\text{的反函数}y=\arcsin x,x\in(-\frac{\pi}{2}\leq x\leq\frac{\pi}{2}) \\ \arcsin x+\arccos x=\frac{\pi}{2},x\in(-1\leq x\leq1) \\ \arctan x+\operatorname{arccot}x=\frac{\pi}{2},x\in(-\infty<x<\infty) \end{array} \right.$$

- 4.极限基本性质
- 1.局部保号性：
$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1}\text{若}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)=A,A>0(<0),\text{则存在}\delta>0,\text{使}0<|x-x_0|<\delta\text{时},f(x)>0(<0). \\ \textcircled{2}\text{若}\lim_{x\rightarrow\infty}f(x)=A,A>0(<0),\text{则存在}X>0,\text{使}|x|\geq X\text{时},f(x)>0(<0). \end{array} \right.$$

2.无穷小的基本性质：
$$\left\{ \begin{array}{l} \textcircled{1}\text{有限个无穷小的代数和为无穷小} \\ \textcircled{2}\text{有限个无穷小的乘积为无穷小} \\ \textcircled{3}\text{无穷小乘以有界变量为无穷小} \\ \textcircled{4}\text{在自变量的同一变化过程中,若}f(x)\text{是无穷大,则}\frac{1}{f(x)}\text{是无穷小} \end{array} \right.$$

3.有界性： $|f(x)|\leq M$

- 5.无穷小的比较
- $$\lim\frac{f(x)}{g(x)}\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)=\left\{ \begin{array}{l} 0\quad f(x)\text{是}g(x)\text{的高阶无穷小} \\ \infty\quad f(x)\text{是}g(x)\text{的低阶无穷小} \\ c(c\neq 1,0)\quad f(x)\text{是}g(x)\text{的同阶非等价无穷小} \\ 1\quad f(x)\text{是}g(x)\text{的等价无穷小} \end{array} \right.$$

$x\rightarrow 0$ 时,若 $f(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小,则有 $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{f(x)}{x^k}=c(c\neq 0)$

$\mathrm{e}^{\tan x}-\mathrm{e}^{\sin x}$ 是 x 的3阶无穷小 $\left(\sim\frac{1}{2}x^3(x\rightarrow 0)\right)$

- 6.等价无穷小
- 原始
$$\left\{ \begin{array}{l} \sin x\sim x,\tan x\sim x,\arcsin x\sim x,\arctan x\sim x \\ \mathrm{e}^x-1\sim x,\ln(1+x)\sim x,a^x-1=\mathrm{e}^{x\ln a}-1\sim x\ln a(a>0\text{且}a\neq 1) \\ 1-\cos x\sim\frac{1}{2}x^2,(1+x)^a-1\sim\alpha x(\alpha\neq 0) \end{array} \right.$$

固定搭配
$$\left\{ \begin{array}{l} x-\sin x=\frac{1}{6}x^3+o(x^3);x-\arcsin x=-\frac{1}{6}x^3+o(x^3) \\ x-\tan x=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3);x-\arctan x=\frac{1}{3}x^3+o(x^3) \\ x-\ln(1+x)=\frac{1}{2}x^2+o(x^2) \end{array} \right.$$

- 7.泰勒公式
- 抽象： $f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{1}{2!}f''(0)x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$

具体
$$\left\{ \begin{array}{l} \mathrm{e}^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)\quad\text{【口诀】完美(各项均}\frac{x^n}{n!}\text{,且不缺项)} \\ \sin x=x-\frac{1}{3!}x^3+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n+1}}{(2n+1)!}+o(x^{2n+1})\quad\text{【口诀】+-奇(正负交替,仅奇数项)} \\ \cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{(-1)^nx^{2n}}{(2n)!}+o(x^{2n})\quad\text{【口诀】+-偶(正负交替,仅偶数项)} \\ \ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}+o(x^n)\quad\text{【口诀】+-无!(正负交替,无阶乘)} \\ (1+x)^\alpha=1+\alpha x+\cdots+\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n+o(x^n) \end{array} \right.$$

- 8.洛必达法则
- 1.满足 $\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型

2. $f(x),g(x)$ 在 x_0 去心邻域内可导,且 $g'(x)\neq 0$

3. $\lim_{x\rightarrow x_0}\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 为有限实数或无穷大.反例: $\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{x+\cos x}{x}$ 不可洛

- 9.几个极限结论
- $$\left\{ \begin{array}{l} \lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{n}=1,\lim_{x\rightarrow 0^+}x^x=1, \\ \lim_{x\rightarrow-\infty}\arctan x=-\frac{\pi}{2};\lim_{x\rightarrow+\infty}\arctan x=\frac{\pi}{2} \\ \lim_{x\rightarrow-\infty}\mathrm{e}^x=0,\lim_{x\rightarrow+\infty}\mathrm{e}^x=+\infty \\ \lim_{x\rightarrow 0^+}x^\sigma\ln x=0(\sigma>0) \end{array} \right.$$

- 10.7种未定式及其解法
- 1.关系图： $\frac{0}{0},\frac{\infty}{\infty}\Leftrightarrow\left\{ \begin{array}{l} 0\bullet\infty\Leftrightarrow\left\{ \begin{array}{l} 1^\infty \\ \infty^0 \\ 0^0 \end{array} \right. \\ \infty-\infty \end{array} \right.$

1. $\frac{0}{0}$ 型：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{等价无穷小,示例:}\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{\cos x}-1}{2^x-2^{\ln(1+x)}}=-\frac{1}{2\ln 2} \\ \text{洛必达法则,示例:}\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\int_0^x\sqrt{x-t}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t}{\sqrt{x^3}}=\frac{2}{3} \\ \text{泰勒公式,示例:}\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sqrt{1+x}-\mathrm{e}^{\frac{x}{2}}}{x-\ln(1+x)}=-\frac{1}{2} \end{array} \right.$$

2. $\frac{\infty}{\infty}$ 型：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{洛必达法则.} \\ \text{上下同除最高阶无穷大,示例:}\lim_{x\rightarrow\infty}\frac{\sqrt{4x^2+x-1}+x+1}{\sqrt{x^2+\sin x}}=1 \end{array} \right.$$

2.求解方法

3. $1^\infty,\infty^0,0^0$ 型：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{取对数后化为}0\bullet\infty\text{型.示例:}\textcircled{1}\lim_{x\rightarrow 0^+}x^{\sin 2x}=1;\textcircled{2}\lim_{x\rightarrow 0^+}(\cot x)^{\frac{1}{\ln x}}=\mathrm{e}^{-1} \\ 1^\infty\text{另解:}1^\infty=(1+0)^\infty=\mathrm{e}^{0\bullet\infty}\text{.示例:}\lim_{x\rightarrow+\infty}\left[\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}{\mathrm{e}}\right]^x=\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}} \end{array} \right.$$

4. $0\bullet\infty$ 型：
$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\infty}{\infty}\text{型.示例:}\lim_{x\rightarrow 0^+}\ln x\cdot\ln(1-x)=0 \\ \frac{0}{0}\text{型.} \end{array} \right.$$

5. $\infty-\infty$ 型：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{通分.示例:}\lim_{x\rightarrow 0}\left(\frac{1}{x^2}-\cot^2x\right)=\frac{2}{3};\lim_{x\rightarrow 0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)=\frac{1}{2} \\ \text{先倒代换示例:}\lim_{x\rightarrow+\infty}\left[x^2(\mathrm{e}^x-1)-x\right]=\frac{1}{2} \\ \text{根式有理化.示例:}\lim_{x\rightarrow+\infty}(2x-\sqrt{4x^2+4x+2})=-1 \\ \text{提取公因式,示例:同上} \end{array} \right.$$

- 11.极限运算法则： $\lim f=A;\lim g=B\left\{ \begin{array}{l} \lim(f\pm g)=A\pm B \\ \lim(f\cdot g)=A\cdot B \end{array} \right.$ (只有子极限均存在时,才可拆开)

- 12.连续性与间断点
- 间断点
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{第一类:}\left\{ \begin{array}{l} \text{可去间断点:}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)=\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)\text{(左右极限均存在,且相等)} \\ \text{跳跃间断点:}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)\neq\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)\text{(左右极限均存在,但不相等)} \end{array} \right. \\ \text{第二类:}\left\{ \begin{array}{l} \text{无穷间断点:}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)=\infty\text{或}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)=\infty\text{(双侧有定义,至少一侧无穷大)} \\ \text{振荡间断点:}\lim_{x\rightarrow x_0}f(x)\neq\infty\text{但也不存在(双侧有定义,至少一侧振荡)} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

连续性:函数值=极限值
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{左连续:函数值=左极限值} \\ \text{右连续:函数值=右极限值} \\ \text{连续:函数值=左极限值=右极限值} \end{array} \right.$$

- 13.需区分左右的极限
1. $\lim_{x\rightarrow 0}\arctan\frac{1}{x}\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x\rightarrow 0^+}\arctan\frac{1}{x}=\frac{\pi}{2} \\ \lim_{x\rightarrow 0^-}\arctan\frac{1}{x}=-\frac{\pi}{2} \end{array} \right.$

2. $\lim_{x\rightarrow 0}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x\rightarrow 0^+}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=+\infty \\ \lim_{x\rightarrow 0^-}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}=0 \end{array} \right.$

3. $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{\sin x}{|x|}\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x\rightarrow 0^+}\frac{\sin x}{|x|}=1 \\ \lim_{x\rightarrow 0^-}\frac{\sin x}{|x|}=-1 \end{array} \right.$

4. $\lim_{x\rightarrow 0}[x]\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x\rightarrow 0^+}[x]=0 \\ \lim_{x\rightarrow 0^-}[x]=-1 \end{array} \right.$ 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数

- 14.两个准则
- 1.夹逼定理：
$$\left\{ \begin{array}{l} x_n\leq y_n\leq z_n;\lim_{n\rightarrow\infty}x_n=\lim_{n\rightarrow\infty}z_n=a\text{(夹),则}\lim_{n\rightarrow\infty}y_n=a\text{(逼)} \\ \text{极限函数:}\lim_{n\rightarrow\infty}\sqrt[n]{x^n+y^n}=\max(x,y)\quad(x,y>0) \end{array} \right.$$

2.单调有界：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{单调递增、有上界的数列必有极限(或单调递减、有下界的数列必有极限)} \\ \text{常用不等式:}\left\{ \begin{array}{l} \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}\geq\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}(a,b\geq 0); \\ \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}\geq\frac{a+b+c}{3}\geq\sqrt[3]{abc}(a,b,c\geq 0); \\ \sin x<x<\tan x(x>0),\ln(1+x)<x(x>0) \end{array} \right. \end{array} \right.$$

- 15.无界与无穷大
- 定义：
$$\left\{ \begin{array}{l} \text{数列}\{x_n\}\text{是无穷大量:}\forall M>0,\exists N,\text{当}n>N\text{时,恒有}|x_n|>M \\ \text{数列}\{x_n\}\text{是无界量:}\forall M>0,\exists N,\text{使得}|x_N|>M \end{array} \right.$$

关系:无穷大量一定是无界变量;但无界变量不一定是无穷大量.

示例:数列 $x_n=\left\{ \begin{array}{l} n,n\text{为奇数} \\ 0,n\text{为偶数} \end{array} \right.$ 是无界变量,但不是无穷大

- 16.定义法证数列极限
- 若 $0\leq|x_{n+1}-A|\leq k|x_n-A|\leq k^2|x_{n-1}-A|\leq\cdots\leq k^n|x_1-A|$,其中 $0<k<1$

由于 $\lim_{n\rightarrow\infty}k^n=0$,则根据夹逼定理可知 $\lim_{n\rightarrow\infty}|x_{n+1}-A|=0$,即 $\{x_n\}$ 收敛于 A